12. 공업교육학 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
E1	**문항 분석 – 난이도·변별도·정답률**	"상위 27%, 하위 27% 집단의 정답 수가 ○○일 때 난이도와 변별도"	**교육 G3**	24 B3
E2	**점수 해석 – 표준점수 Z·T와 백분위**	"평균 ○○, 표준편차 ○○ 일 때 ○○ 점의 표준점수"	**교육 G4**	–
E3	**재해 지표와 재해 법칙 – 도수율·강도율·하인리히·버드**	"연 근로시간 ○○ 에서 재해 ○○ 건의 도수율"	**교육 G1**	22 B3, 23 B1, 25 A6, 26 B4
E4	**2022 개정 교육과정 – 학점·시수 계산**	"전문 교과 80학점의 수업 시간 수"	**교육 G2**	24 B1, 25 B3, 26 A1

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 32문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A1	**2점**	2015 개정 교육과정 – 실무과목의 구성 근거	㉠ 국가직무능력표준(NCS) ㉡ 능력 단위	–
2022 A5	**4점**	산학 협력 – 현장 실습의 목적	목적(예시): ① 배운 지식·기술의 현장 적용으로 직무 수행 능력 향상 ② 현장 적응력·직업 윤리·직업관 함양 ③ 직업 세계 체험을 통한 진로 결정·취업 기회 확대 / ㉢ 학교	–
2022 A6	**4점**	모듈 수업 – 개별화 요소와 사전 평가	㉠ 자기 진도 학습 — 어려움: 학생별 진도 차이로 개별 지도·장비 준비 부담 / ㉡ 이유: 선수 학습 도달 여부(출발점) 진단 — 미달 시: 선수 모듈로 보충 학습 후 재평가하여 진입	–
2022 B1	**2점**	공업교육의 역사 – 도제 교육과 기술교육 운동	㉠ 도제 교육(도제 제도) ㉡ 수공 훈련 운동(매뉴얼 트레이닝 운동)	–
2022 B3	**4점**	실습장 유형과 하인리히 재해 발생 5단계	㉠ 단위 실습장 ㉡ 제한 일반 실습장 / ㉣ 정기 점검·방호 장치 설치·정리 정돈 등 환경 개선 / ㉤ 안전 교육·보호구 착용 확인·순회 감독	**E3**
2022 B4	**4점**	메이거의 목표 진술과 채점 기준표	㉢ 2시간 이내에 홈 가공을 완료하였는가? ㉣ 도면의 치수에 맞게 홈을 가공하였는가? / ㉡ ① 미달 항목 개별 피드백·보충 실습 ② 지도 방법·실습지시서 개선 자료로 활용	–

2023 A1	**2점**	2015 개정 총론 – 특성화고 교육과정 편성 문구	㉠ 경력 개발 ㉡ 직무 수행 능력	–
2023 A5	**4점**	직업·진로 지도의 활동 영역과 파슨스	㉠ 개인 조사 — 파슨스 1단계 자기 이해 / ㉢ 적성·능력에 맞는 직업에 실제 취업(배치)하도록 도움 / ㉣ 졸업생의 직무상 어려움을 교육과정·실습 내용에 반영	–
2023 A6	**4점**	수행평가 – 포트폴리오와 자기 평가	㉠ 포트폴리오 / ㉡ 교사: 학습 과정 정보로 개별 지도·피드백, 학생: 성찰로 자기 주도 학습 능력·책임감 / ㉢ 공구 선택의 적절성, 기계 조작 방법의 정확성 등	–
2023 B1	**2점**	학교 안전 – 안전 관리와 안전 교육	㉠ 안전 관리 ㉡ 안전 교육	**E3**
2023 B3	**4점**	시뮬레이션 학습과 키드·레이버디 실기 지도 4단계	㉠ 시뮬레이션(모의) 학습 / ㉢ 적용 단계 — 시범대로 직접 반복 실습 / ㉣ 평가 단계 — 기준에 따라 작업 과정·결과 평가와 피드백	–
2023 B4	**4점**	킬패트릭 프로젝트법 – 집단 프로젝트와 동료 평가	장점: 협동·의사소통 능력, 큰 과제 수행 / 단점: 작업 편중·무임승차, 개인 기여도 평가 어려움 / ㉡ 계획 ㉢ 동료(상호) 평가	–
2024 A1	**2점**	산학협동 – 현장 실습과 추수 지도	㉠ 현장 실습 ㉡ 추수 지도	–
2024 A2	**2점**	직무 분석 – 데이컴과 브레인스토밍	㉠ 데이컴(DACUM) ㉡ 브레인스토밍	–
2024 A5	**4점**	시범 교수법과 피츠·포스너 기능 습득 3단계	㉠ 시범 교수법 / ㉡ 연합 단계 — 피드백으로 오류를 고치며 반복 연습 / ㉢ 자동화 단계 — 의식하지 않고도 빠르고 정확하게 자동 수행	–
2024 A6	**4점**	실습 지도표 – 작업표·정보표·조작표	장점: 스스로 순서 확인하며 개별 진도 실습(반복 설명 감소) / 단점: 기계적으로 따라 해 사고력·문제 해결력 저하 / ㉡ 정보표 ㉢ 조작표	–
2024 B1	**2점**	2022 개정 총론 – 보통 교과와 전문 교과의 과목 구분	㉠ 공통 ㉡ 실무	**E4**
2024 B3	**4점**	검사의 신뢰도와 평정 척도법	㉠ 신뢰도 / 방안: 문항 수 증가, 문항 진술 명확화·채점 기준 객관화, 적절한 난이도·높은 변별도 등 2가지 / ㉡ 평정 척도법	**E1**
2024 B4	**4점**	수퍼의 직업 발달 단계와 발달 과제	㉠ 탐색기 ㉡ 실행화 / ㉢ 채용 정보 제공·취업처 추천, 이력서·면접 지도·자격증 취득 지원	–
2025 A1	**2점**	산학일체형 도제학교와 과정평가형 자격	㉠ 장인(마이스터) ㉡ 과정평가형	–
2025 A2	**2점**	산학 협력의 원리와 현장 실습 운영 지침	㉠ 호혜성 ㉡ 시·도 교육감	–
2025 A5	**4점**	형성평가·직소 모형·나선형 교육과정	㉠ 형성평가 — 학습 결손을 찾아 즉시 피드백·교정 학습 제공 / (나) 직소(Jigsaw) 모형 / ㉡ 나선형 조직	–
2025 A6	**4점**	버드의 재해 발생 5단계와 재해 예방 4원칙	㉠ 안전 관리 계획·수칙 부재, 교사의 점검·교육·감독 부족 / ㉢ 직접 원인(징후) — 기본 원인: 공구 사용 지식·기능 부족 등 / ㉣ 원인 계기(연계)의 원칙	**E3**
2025 B1	**2점**	개별 확인식 수업 모형의 평가	㉠ 자기 평가 ㉡ 총괄 평가	–
2025 B3	**4점**	직업교육 교육과정 유형과 2022 개정 전문 교과 편성 기준	㉠ 직업군(광역 직무) 교육과정 — 전문 과목 비율이 더 작음 / 틀린 것: ㉡ 86학점 → 80학점, ㉢ '공업 일반' → '디지털과 직업 생활'	**E4**
2025 B4	**4점**	진로 발달 이론과 긴즈버그의 진로 발달 단계	㉠ 개인 특성(적성·흥미·능력)을 직업 요구와 매칭해 선택 / ㉡ 가정 배경·사회경제적 지위 등 사회 환경의 영향으로 선택 / ㉢ 잠정기 — 적성·흥미 검사와 상담, 직업 체험	–

2026 A1	**2점**	2022 개정 교육과정 – 전문교과 재구조화와 창의적 체험활동	㉠ 국가직무능력표준(NCS) ㉡ 자율·자치	**E4**
2026 A5	**4점**	STAD 협동 학습 – 무임승객 효과와 향상 점수	㉠ 무임승객 효과 ㉡ 향상 점수 / ㉢ 자기 기준 점수 대비 향상으로 점수를 매겨 낮은 학생도 팀에 크게 기여할 수 있기 때문 / ㉣ 진단 평가	–
2026 A6	**4점**	스터플빔 CIPP 평가 모형	㉢ 투입한 하드웨어 장비(노트북·태블릿 등)의 수 / ㉡ 상황 평가 / ㉣ 산출 평가 — 진로 성숙도를 다시 검사해 작년 값과 비교	–
2026 B1	**2점**	현장실습 사전 교육과 표준협약	㉠ 산업 안전 보건 ㉡ 표준(현장실습 표준협약)	–
2026 B3	**4점**	수행평가 계획 – 정의적 문항, 중앙 집중 경향, 영역 분류	㉠ 예: 실습 중 보호구 착용 등 안전 수칙을 잘 지키는가? / ㉢ 중앙 집중 경향 / ㉣ "실습에 얼마나 적극적으로 참여하는가?" — 태도(정의적)이므로 기능 영역에 부적절	–
2026 B4	**4점**	학점제 실습장 조성과 하인리히 도미노 이론	㉠ 단위 실습장 ㉡ 종합 일반 실습장 / 장점: 전문 장비로 해당 기능을 깊이 반복 연습해 숙련도 향상 / ㉢ 불안전한 행동	**E3**

공식 카드

E1 문항 분석 – 난이도·변별도·정답률

출제 유력

공식

문항 난이도 이번 추가	$P = \dfrac{\text{정답자 수}}{\text{응답자 수}} = \dfrac{U+L}{2n}$ (상·하위 집단 각 n명)
변별도 이번 추가	$D = \dfrac{U-L}{n}$ $(-1 \le D \le 1)$
해석 이번 추가	난이도 0.3~0.7 적절, 변별도 0.3 이상 양호, 음수는 문항 오류 의심
이원목적분류표 이번 추가	내용 영역 × 행동 영역 → 내용타당도 확보

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "상위 27%, 하위 27% 집단의 정답 수가 ○○일 때 난이도와 변별도"
- "변별도가 음수인 문항의 문제점"

푸는 순서

1. 상·하위 집단 선정.
2. 난이도 = 평균 정답률.
3. 변별도 = 정답률 차이.

대입 예

상·하위 각 27명 중 정답자가 상위 21명, 하위 9명이다. 난이도와 변별도는?

1. $P = \dfrac{21+9}{54} = 0.56,\ \ D = \dfrac{21-9}{27} = 0.44$

답: 0.56, 0.44

자주 틀리는 곳

- 난이도는 "쉬움"일수록 값이 크다(정답률).

실제 기출 2022~2026 2024 B3 검사의 신뢰도와 평정 척도법

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 교육 G3

E2 점수 해석 – 표준점수 Z·T와 백분위

출제 가능

공식

Z 점수 이번 추가	$Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$
T 점수 이번 추가	$T = 50 + 10Z$
백분위 이번 추가	정규분포에서 Z 에 대응하는 누적 비율
평균·표준편차 이번 추가	$\mu = \dfrac{\sum X}{N},\ \sigma = \sqrt{\dfrac{\sum (X-\mu)^2}{N}}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "평균 ○○, 표준편차 ○○ 일 때 ○○ 점의 표준점수"
- "서로 다른 시험 점수의 비교"

푸는 순서

1. Z 로 변환.
2. T 로 환산.
3. 정규분포표로 백분위.

대입 예

평균 70, 표준편차 10에서 85점의 Z 점수와 T 점수는?

1. $Z = \dfrac{85 - 70}{10} = 1.5,\ \ T = 50 + 10 \times 1.5 = 65$

답: 1.5, 65

자주 틀리는 곳

- 서로 다른 분포의 점수는 원점수가 아니라 표준점수로 비교.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 교육 G4

E3 재해 지표와 재해 법칙 – 도수율·강도율·하인리히·버드

출제 유력

공식

도수율	이번 추가	$FR = \dfrac{\text{재해 건수}}{\text{연 근로시간}} \times 10^6$
강도율	이번 추가	$SR = \dfrac{\text{근로 손실일수}}{\text{연 근로시간}} \times 1000$
연천인율	이번 추가	$\dfrac{\text{재해자 수}}{\text{평균 근로자 수}} \times 1000$
하인리히 1:29:300	이번 추가	중상 : 경상 : 무상해 사고
버드 1:10:30:600	이번 추가	중상 : 경상 : 물적 손실 : 무상해 무손실

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "연 근로시간 ○○ 에서 재해 ○○ 건의 도수율"
- "하인리히 법칙에서 경상 사고 건수"

푸는 순서

1. 공식에 연 근로시간.
2. 법칙 비율로 건수.
3. 직접 원인 제거가 핵심.

대입 예

근로자 100명, 연 2400 h/인, 재해 3건. 도수율은?

1. $FR = \dfrac{3}{240\,000} \times 10^6 = 12.5$

답: 12.5

자주 틀리는 곳

- 도수율은 10^6, 강도율은 10^3 을 곱한다.

실제 기출 2022~2026 2022 B3 실습장 유형과 하인리히 재해 발생 5단계 | 2023 B1 학교 안전 | 2025 A6 버드의 재해 발생 5단계와 재해 예방 4원칙 | 2026 B4 학점제 실습장 조성과 하인리히 도미노 이론

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 교육 G1

E4 2022 개정 교육과정 – 학점·시수 계산

출제 유력

공식

1학점 이번 추가	50분 기준 16회 이수 수업량
특성화고 편제 이번 추가	총 192학점 = 교과 174 (보통 64 + 전문 80 + 자율 30) + 창체 18 (288시간)
시수 환산 이번 추가	수업 횟수 = 학점 × 16, 시간 = 횟수 × 50/60

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "전문 교과 80학점의 수업 시간 수"
- "창체 18학점은 몇 시간?"

푸는 순서

1. 학점 × 16 = 수업 횟수.
2. 50분 단위 시간으로 환산.

대입 예

총 192학점은 50분 수업 몇 회, 몇 시간인가?

1. $192 \times 16 = 3072$ 회, $3072 \times \frac{50}{60} = 2560$ 시간

답: 3072회, 2560시간

자주 틀리는 곳

- 창체 18학점 = 288시간(16×18, 시간 표기).

실제 기출 2022~2026 2024 B1 2022 개정 총론 | 2025 B3 직업교육 교육과정 유형과 2022 개정 전문 교 | 2026 A1 2022 개정 교육과정

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 교육 G2

연계 예상문제 — 문제지

교육 G1 실습장 재해 – 도수율·강도율·연천인율, 하인리히·버드 법칙

출제 유력 4점 · 계산

한 공업고등학교의 기계 실습 부서(교사·실습조교·학생 근로자 환산 100명, 1인당 연 2400시간)에서 1년간 재해가 3건 발생하여 근로 손실일수가 90일이었다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 재해자 수는 재해 건수와 같다고 가정

〈작성 방법〉

- 도수율, 강도율, 연천인율을 구할 것
- 하인리히의 1:29:300 법칙에 따라 중상 2건이 발생한 사업장에서 예상되는 경상과 무상해 사고의 건수를 구할 것
- 버드의 법칙(1:10:30:600)과 비교하여 두 법칙의 차이를 서술하고, 사고 예방을 위해 어떤 단계를 우선 제거해야 하는지 쓸 것

풀이

교육 G2 2022 개정 특성화고 교육과정 – 학점과 수업 시간 계산

출제 유력 4점 · 계산

다음은 2022 개정 교육과정에 따른 특성화고의 학점 배당 자료이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료〉

- 총 이수 학점 192학점 = 교과(군) 174학점 + 창의적 체험활동 18학점(288시간)
- 교과(군) 174학점 = 보통 교과 64학점 + 전문 교과 80학점 + 학교 자율 이수 30학점
- 1학점은 50분 기준 16회의 수업량

〈작성 방법〉

- 3년간의 총 이수 학점을 50분 수업 횟수와 시간으로 환산할 것
- 전문 교과 80학점의 수업 횟수와, 이 중 실습 비율이 60%일 때 실습 수업 횟수와 시간을 구할 것
- 창의적 체험활동 18학점이 288시간인 것이 위 환산과 일치하는지 확인하고, 전문 교과(공통·실무 구분)에서 NCS 기반 실무 과목을 편성할 때의 유의점을 서술할 것

풀이

교육 G3 문항 분석 – 난이도, 변별도 계산과 문항 개선

출제 가능 4점 · 계산

공업 계열 고등학교의 기계 일반 중간고사에서 100명이 응시하였다. 총점 상위 27명과 하위 27명을 대상으로 두 문항(문항 A, B)의 정답자 수를 조사하였다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈문항 분석 자료〉

- 문항 A: 상위 집단 정답자 21명, 하위 집단 정답자 9명 / 문항 B: 상위 집단 정답자 12명, 하위 집단 정답자 15명

〈작성 방법〉

- 문항 A의 난이도와 변별도를 구하고 해석할 것
- 문항 B의 난이도와 변별도를 구하고, 변별도가 음수인 이유를 두 가지 이상 추정하여 서술할 것
- 문항 B를 개선하는 방안을 두 가지 서술하고, 이원목적분류표가 문항 제작에서 하는 역할을 서술할 것

풀이

교육 G4 평가 점수 해석 – 표준점수(Z·T)와 서로 다른 시험의 비교

출제 가능 4점 · 계산

한 학급의 기계 제도 시험 점수는 평균 70점, 표준편차 10점인 정규 분포를 따르고, 기계 공작법 시험은 평균 60점, 표준편차 15점이다. 학생 A는 제도 85점, 공작법 85점을 받았고 학생 B는 제도 61점이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 정규분포표: $\Phi(1.5) = 0.933$, $\Phi(-0.9) = 0.184$, $\Phi(1.67) = 0.952$

〈작성 방법〉

- 학생 A의 제도 점수의 Z 점수, T 점수, 백분위를 구할 것
- 학생 B의 제도 점수의 Z 점수, T 점수, 상위 몇 %인지 구할 것
- 학생 A의 두 과목 중 상대적으로 더 우수한 성취를 보인 과목을 판단하고, 원점수 대신 표준점수를 쓰는 이유를 서술할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
교육 G1	도수율 12.5, 강도율 0.375, 연천인율 30 / 경상 58건, 무상해 600건 / 버드: 1:10:30:600(물적 손실 포함), 직접 원인(불안전 행동·상태) 제거 우선, 버드는 관리 부족 강조
교육 G2	192학점 = 3072회 = 2560시간 / 전문 80학점 = 1280회, 실습 60% = 768회 = 640시간 / 창체 18학점 = 288 (16×18 일치), 실무 과목은 NCS 기반
교육 G3	A: 난이도 0.56, 변별도 0.44 (양호) / B: 난이도 0.50, 변별도 −0.11 (문항 결함 의심) / 정답·답지 명료화, 이원목적분류표 → 내용 타당도
교육 G4	A(제도): $Z = 1.5$, $T = 65$, 백분위 약 93.3 / B: $Z = -0.9$, $T = 41$, 하위 약 18.4% / 공작법 $Z = 1.67$ > 제도 $Z = 1.5$ → 공작법이 상대적 우수, 표준점수는 분포가 다른 점수 비교용

연계 예상문제 — 상세 풀이

교육 G1 실습장 재해 – 도수율·강도율·연천인율, 하인리히·버드 법칙

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

E3 재해 지표와 재해 법칙 – 도수율·강도율·하인리히·버드

$$\text{도수율} = \frac{\text{재해 건수}}{\text{연 근로시간}} \times 10^6,\ \text{강도율} = \frac{\text{손실일수}}{\text{연 근로시간}} \times 10^3,\ \text{연천인율} = \frac{\text{재해자}}{\text{근로자}} \times 10^3$$

풀이 과정

1. **1단계 [E3]** 연 근로시간 $= 100 \times 2400 = 240\,000$ h 도수율 $= \frac{3}{240000} \times 10^6 = 12.5$, 강도율 $= \frac{90}{240000} \times 1000 = 0.375$, 연천인율 $= \frac{3}{100} \times 1000 = 30$
2. **2단계** 하인리히 1:29:300 → 중상 2건이면 경상 $2 \times 29 = 58$건, 무상해 사고 $2 \times 300 = 600$건
3. **3단계** 버드는 1:10:30:600으로 **물적 손실(30)**을 포함하고 중상 대비 경상·무상해 비율이 다르다(경상 10, 무상해 무손실 600). 두 법칙 모두 큰 재해 뒤에는 많은 경미한 사고가 있다는 뜻이며, 하인리히의 도미노 5단계에서 **3단계(불안전한 행동·불안전한 상태, 직접 원인)**를 제거하는 것이 가장 효과적이다. 버드는 통제의 부족(관리)이 근원이므로 관리 단계 개선을 강조한다.

정답

도수율 12.5, 강도율 0.375, 연천인율 30 / 경상 58건, 무상해 600건 / 버드: 1:10:30:600(물적 손실 포함), 직접 원인(불안전 행동·상태) 제거 우선, 버드는 관리 부족 강조

실수 주의

도수율은 100만 근로시간당 재해 건수, 강도율은 1000 근로시간당 손실일수입니다. 재해 예방 4원칙(예방 가능·원인 연계·손실 우연·대책 선정)도 함께 정리하세요.

예측 근거

실습장 안전은 하인리히 2017·2022·2026, 버드 2025 출제. 지표 계산은 새로운 변형이며 안전 대책 서술과 결합

교육 G2 2022 개정 특성화고 교육과정 – 학점과 수업 시간 계산

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

E4 2022 개정 교육과정 – 학점·시수 계산

수업 횟수 = 학점 × 16, 시간 = 횟수 × 50 ÷ 60, 창체 18학점 × 16 = 288

풀이 과정

1. **1단계 [E4]** $192 \times 16 = 3072$회, $3072 \times \frac{50}{60} = 2560$ 시간
2. **2단계** 전문 교과 $80 \times 16 = 1280$회, 실습 60%: $0.6 \times 80 \times 16 = 768$ 회 (= 48학점), 시간 $= 768 \times \frac{50}{60} = 640$ 시간
3. **3단계** 창체 $18 \times 16 = 288$ 으로 일치(288은 수업 횟수, 시간 표기와 같게 쓰는 관행). 전문 교과는 공통·실무 과목으로 구성하며 **NCS 능력단위**를 기반으로 실무 과목을 편성하고, 산업계 수요와 현장실습·안전 교육 요건을 반영해야 한다.

정답

192학점 = 3072회 = 2560시간 / 전문 80학점 = 1280회, 실습 60% = 768회 = 640시간 / 창체 18학점 = 288 (16×18 일치), 실무 과목은 NCS 기반

실수 주의

학점 환산(1학점 = 16회 × 50분)은 계산 문제의 기본입니다. 필수 이수 학점은 최소 학점이며 시·도 교육감의 지침으로 학생별로 달리 정할 수 있습니다(이전 2015 개정은 204단위, 1단위=17회).

예측 근거

2022 개정 학점·편제는 2027 확실 출제 영역. 수치를 계산으로 묻는 변형 대비 (한석현 노트·학점 배당 근거)

교육 G3 문항 분석 – 난이도, 변별도 계산과 문항 개선

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

E1 문항 분석 – 난이도·변별도·정답률

난이도 $P = \dfrac{U + L}{2n}$, 변별도 $D = \dfrac{U - L}{n}$

풀이 과정

1. **1단계 [E1]** 문항 A: $P = \dfrac{21 + 9}{2 \times 27} = 0.56$, $D = \dfrac{21 - 9}{27} = 0.44$ → 난이도 중간(적절), 변별도 높아 **상위 학생이 하위 학생보다 잘 맞히는 좋은 문항**
2. **2단계** 문항 B: $P = \dfrac{12 + 15}{54} = 0.5$, $D = \dfrac{12 - 15}{27} = -0.11$ → **음의 변별도**(하위 집단이 더 많이 맞힘). 원인 추정: ① 정답 또는 답지 표현이 모호/오류로 실력이 높은 학생이 오히려 다르게 해석함 ② 오답지가 지나치게 그럴듯하거나, 정답이 아닌 답이 정답처럼 보임 ③ 추측·부정행위 ④ 채점 오류
3. **3단계** 개선: 문항 내용·답지를 재검토하여 정답을 명확히 하고 모호한 표현 수정, 오답지 매력도를 점검, 문항 삭제 또는 재출제. 이원목적분류표는 내용 영역과 행동 영역(지식·이해·적용·분석 등)을 교차시켜 문항이 가르친 내용과 목표를 대표하도록 표집하게 하므로 **내용타당도**를 확보한다.

정답

A: 난이도 0.56, 변별도 0.44 (양호) / B: 난이도 0.50, 변별도 −0.11 (문항 결함 의심) / 정답·답지 명료화, 이원목적분류표 → 내용타당도

실수 주의

변별도 0.3 이상이 양호한 기준이며 음수 문항은 우선 폐기·수정 대상입니다. 난이도는 "정답률"이라 값이 클수록 쉬운 문항입니다.

예측 근거

문항분석은 공업교육학 평가 영역의 단골 서술형이며(이원목적분류표는 아직 출제 이력 없음) 계산이 덧붙여지면 변별력이 있음

교육 G4 평가 점수 해석 – 표준점수(Z·T)와 서로 다른 시험의 비교

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

E2 점수 해석 – 표준점수 Z·T와 백분위

$Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$, $T = 50 + 10Z$, 백분위 $= \Phi(Z) \times 100$

풀이 과정

1. **1단계 [E2]** $Z = \dfrac{85 - 70}{10} = 1.5$, $T = 50 + 10 \times 1.5 = 65$, 백분위 $= \Phi(1.5) \times 100 \approx 93.3$ (상위 약 6.7%)
2. **2단계** $Z = \dfrac{61 - 70}{10} = -0.9$, $T = 50 + 10 \times (-0.9) = 41$, 백분위 $\Phi(-0.9) \times 100 \approx 18.4$ → 하위 약 18.4% (상위 약 81.6%)

3. **3단계** 공작법: $Z = \dfrac{85-60}{15} = 1.67$ (백분위 약 95.2%) > 제도 $Z = 1.5$ → 같은 85점이라도 **공작법**이 상대적으로 우수한 성취. 표준점수는 평균과 표준편차가 다른 시험의 점수를 같은 기준(평균 0 또는 50, 단위 표준편차)으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 하기 때문이다.

정답

A(제도): $Z = 1.5$, $T = 65$, 백분위 약 93.3 / B: $Z = -0.9$, $T = 41$, 하위 약 18.4% / 공작법 $Z = 1.67$ > 제도 $Z = 1.5$ → 공작법이 상대적 우수, 표준점수는 분포가 다른 점수 비교용

실수 주의

백분위는 "그 점수 이하인 학생의 비율"입니다. T 점수는 평균 50, 표준편차 10으로 환산해 음수를 피한 점수입니다.

예측 근거

표준점수(Z·T)는 평가 영역에서 점수 해석 서술과 연결되는 기본 계산이며 교사 업무(성적 처리)와 직결